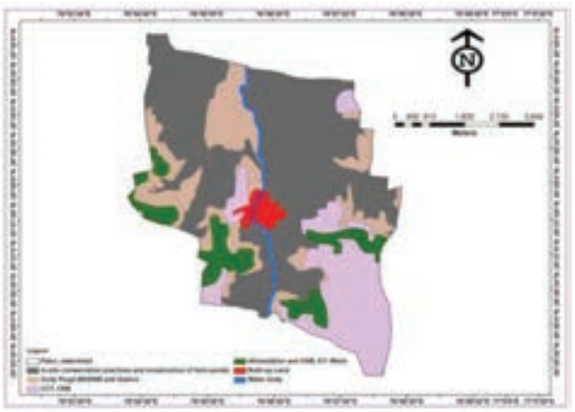
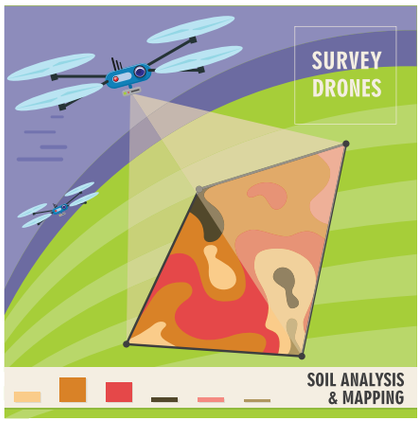




இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (ISRO), தேசிய தொலை உணர்வியல் மையம் (NRSC), இந்திய வானிலையியல் துறை (IMD), புவி அறிவியல் அமைச்சகம் (MOES), வேளாண்மை மற்றும் விவசாயிகள் நல அமைச்சகம் (MOA & FW) ஆகிய துறைகள் இணைந்து விண்வெளி, வேளாண் வானிலையியல் மற்றும் நில அடிப்படையிலான வேளாண் வெளிப்பாட்டினைக் (Output) கணிக்கும் பணியினையும் (FASAL), தேசிய வேளாண் வறட்சி மதிப்பீடு மற்றும் கண்காணிப்புப் (NADAMS) பணியினையும் செய்கின்றன. தொலை உணர்வுத் தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் பிரச்சினைகளுக்கு விரைவாக தீர்வு காண முடிகிறது.

14.4 புவி இருப்பிட முறைமை

புவி இருப்பிட முறைமை என்பது புவியின் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தைத் துல்லியமாக வானில் இருந்து கண்டுபிடிக்கும் முறையாகும். வான்வெளியில் பல செயற்கைக்கோள்களை அனுப்பி, புவியைச் சுற்றி வெவ்வேறு பாதையில் சுற்றச் செய்து, வானொலி மின்காந்த அலைகளை வானிலிருந்து பெற்றும், செலுத்தியும், புவியில் ஓர் உணர்கருவி உள்ள இடத்தைத் துல்லியமாக அறியப் பயன்படும் முறையாகும். இருப்பிடத்தை அறியப் பயன்படும் கருவிக்கு **புவியிடங்காட்டி (GPS)** என்று பெயர்.

இது அமெரிக்காவின் பாதுகாப்புத் துறையால் 1973ல் உருவாக்கப்பட்டு, வானூர்திப் படையால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. 1995 ஆம் ஆண்டு முதல் இது உலகம் முழுவதும் இயங்கக்கூடியதாக மாறியது. இதன் பெயர் நவ்ஸ்டார் GPS (NAVSTAR GPS) ஆகும்.ஆனால் நடைமுறையில் GPS என்று அழைக்கப்படுகிறது இம் முறைமையில் 31 செயற்கைக் கோள்கள் சுற்றுப்பாதையில் உள்ளன.

நான்கு அல்லது அதற்கு மேலான செயற்கைக்கோள்கள் உதவியுடன் காலப்பரிமாணத்தையும் கணக்கில் கொண்டு புவியில் பொருள் உள்ள இடம் கண்டறியப்படுகிறது. 15 மீ துல்லியம் கிடைமட்டத்தில் கிடைக்கிறது.



துல்லியப் பண்ணையத்தில் GPSஇன் பயன்பாடு அளப்பற்கரியது. இதில் GPS மற்றும் GIS இணைந்து செயல்படுகின்றன. இவை பண்ணையத் திட்டமிடல், வயல் படவரைவு, மண் மாதிரி எடுத்தல், டிராக்டருக்கு வழிகாட்டுதல், உற்பத்திப் பட வரைவு மற்றும் வேறுபட்ட

AGRI_Chapter 14.indd 244 1/11/2020 12:25:06 PM